

기맞기획 11기 기업 협약 프로젝트 2팀 ‘NKK 스튜디오’ 제작

찍!찍!!찍!!! 밸런스 시스템

층 난이도 · 훈장 허들 분석 기획서

NKK 스튜디오
팀장 박송호
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261021
박송호

문서 최종 수정
20261021
박송호

목차

개요 – 2P

1. 목차
2. 로그
3. 시스템 개요
4. 설계 목표

허들 시스템 – 10P

1. 훈장 허들 구조
2. 훈장 승급 조건 · 시점
3. 시작 층 규칙

난이도 구조 – 6P

1. 적정 찍찍 · 시간 모델
2. 층 유형 · 적정 곡선
3. 초반 계단 벽 완화

분석 · 개선 – 14P

1. 시뮬레이션 결과
2. 막힘 분석
3. 문제점
4. 개선 방향 · 결정 필요 사항

개요 - 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-21	박송호	문서 최초 작성	밸런스 · 허들 분석, 문서 초안 작성, 초반 계단 벽 완화 반영
2				
3				
4				
5				

시스템 개요

100층	16훈장	120초	8~10h
보스 5층마다 · 최종 100층	훈장 승급 직전 층 = 큰 허들	층 기본 제한시간	100층 클리어 (시뮬레이션)

목표 전투력이 모자라면 막히고, 훈장 승급으로 강해지면 시원하게 뚫리는 '막힘 → 성장 → 돌파' 반복

원칙 1 적정 찍찍(층마다 필요한 무리 전투력)이 모든 난이도의 기준 — 벽 · 물건 · 보스 · 보상이 같은 지수

원칙 2 큰 허들 = 훈장 승급 직전 층, 보스 층은 가벼운 허들 (적정 ×1.15)

원칙 3 시작 층은 최고 클리어 −3 까지 건너뛰기 → 판마다 몸풀기 층을 짧게

설계 목표

성장 체감

훈장 끝 상태로 허들 층을 겨우 넘음 → 승급하면 다음 층부터 전투력이 적정을 넉넉히 넘어 시원하게 뚫림

허들 시점 고르게

훈장 조건 층을 6 → 85층에 흩뿌려 승급이 약 0.3~0.8시간마다 한 번씩 오게 함

목표 플레이 시간

100층 클리어: 클릭 적극 10h · 거의 안 함 15h (누적 16층 2h · 30층 4h · 50층 6.5h · 70층 9h)

반복 부담 줄이기

시작 층 = 최고 클리어 −3, 넘은 허들 아래로는 안 내려감 → 판 하나 7~25분

층만이 아닌 성장

승급 조건에 조각 레벨 합 · 스킬 트리 전부 · 도감(11훈장~)을 함께 걸어 쥐 훈련 · 수집도 같이 하게 함

난이도 구조 - 적정 찍찍 · 시간 모델

적정 찍찍

- 찍찍!!(무리 공격력 합)이 이만큼이면 목표 시간 안에 깸
- 1층 300 · 30층 8.3만 · 50층 145만 · 100층 1.2억
- 벽 · 물건 체력, 치즈 · 연구자료 보상이 같은 지수를 따름

벽 피해 감산

- 전투력 < 적정이면 벽 피해 × (전투력 ÷ 적정)^지수
- 계단 방 벽 지수 1.5 · 일반 벽 0.5 (초반은 아래 완화)
- 계단까지 경로 벽 체력 합의 절반이 계단 방 벽 하나

시간 모델 (목표 초)

- 전투력 = 적정일 때: 보통 · 쉬움 72초 · 보스 90초 · 허들 = 그 훈장 끝 제한시간의 70%
- r<1 이면 시간 ≈ 목표 초 × 0.8 × r^-1.5 (r = 전투력 ÷ 적정)
- 제한시간(120초 + 스킬)을 넘으면 판 종료

HUD 적정 표시

- '제한시간 85% 로 깨는 전투력'을 적정으로 표시
- 찍찍!! ≥ 표시 적정이면 깰 수 있다는 신호
- 벽 감산 · 보스 체력은 테이블 적정 그대로

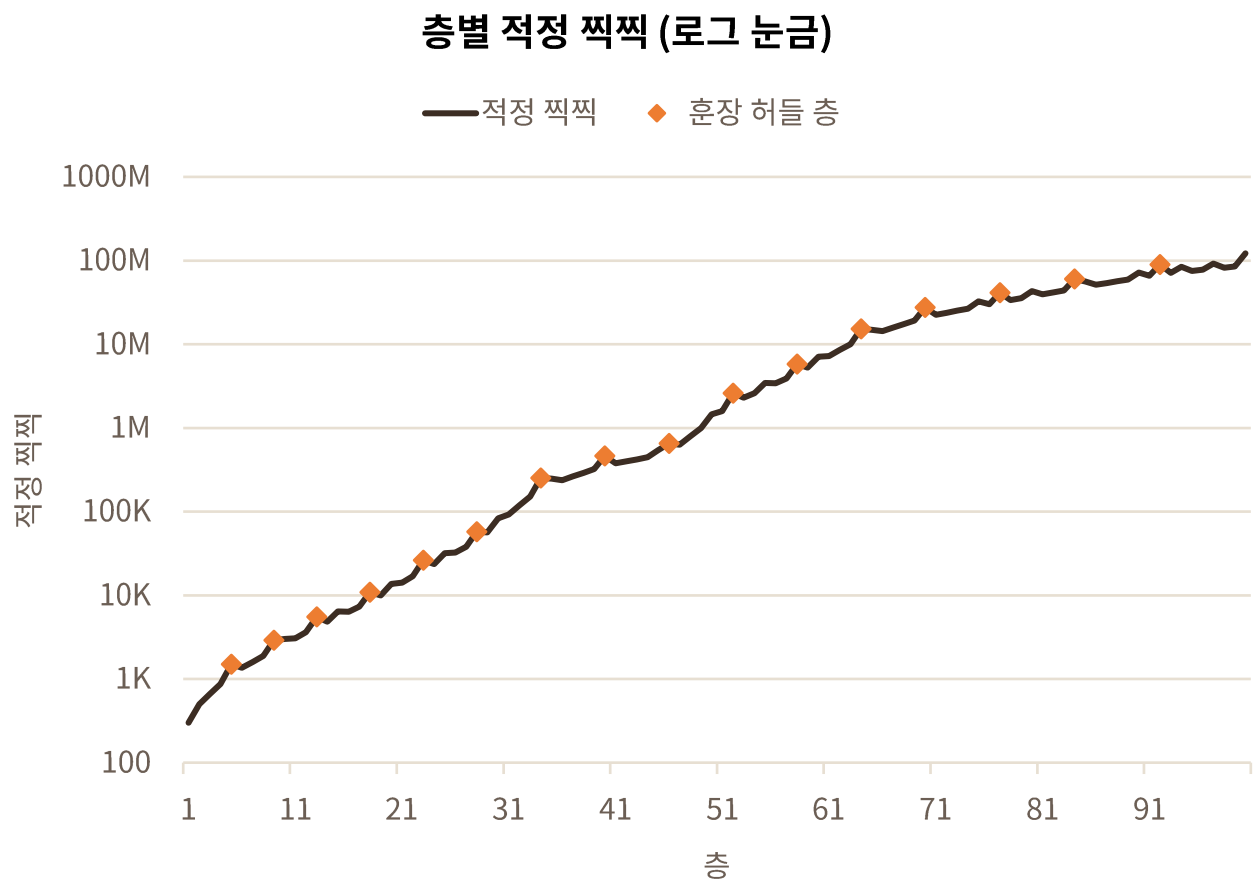
난이도 구조 - 층 유형

보통 쉬움 보스 허들

유형	층 (예)	적정	목표 초 (적정일 때)	의도
도입	1층	300 (고정)	72초	조작 · 벽 파괴 익히기
보통	2~4 · 7 · 8 · 11 · 12 …	추세 (허들 사이 기하 보간)	72초	기본 진행
쉬움	6 · 14 · 19 · 24 … (허들 다음 층)	추세 (허들 층의 0.8~1.0배)	72초	승급 뒤 시원하게 돌파
보스	10 · 15 · 20 · 25 · 30 …	추세 × 1.15	90초 (보스전 40%)	가벼운 허들
허들	5 · 9 · 13 · 18 · 23 … 84 · 92	그 훈장 끝 전투력 (추세 × 1.3)	훈장 끝 제한시간 70%	승급 전 큰 허들
최종	100층	추세 × 1.4	90초	최종 보스

- 허들 층 = 다음 훈장 조건 층 −1 (훈장 t 를 다 키운 상태로 겨우 넘는 층), 16훈장 트리 전부 = 92층
- 허들 층 적정은 앞 층의 1.2~1.7배, 넘은 다음 층은 0.8~1.0배로 내려감 · 92층 뒤는 층당 ×1.03

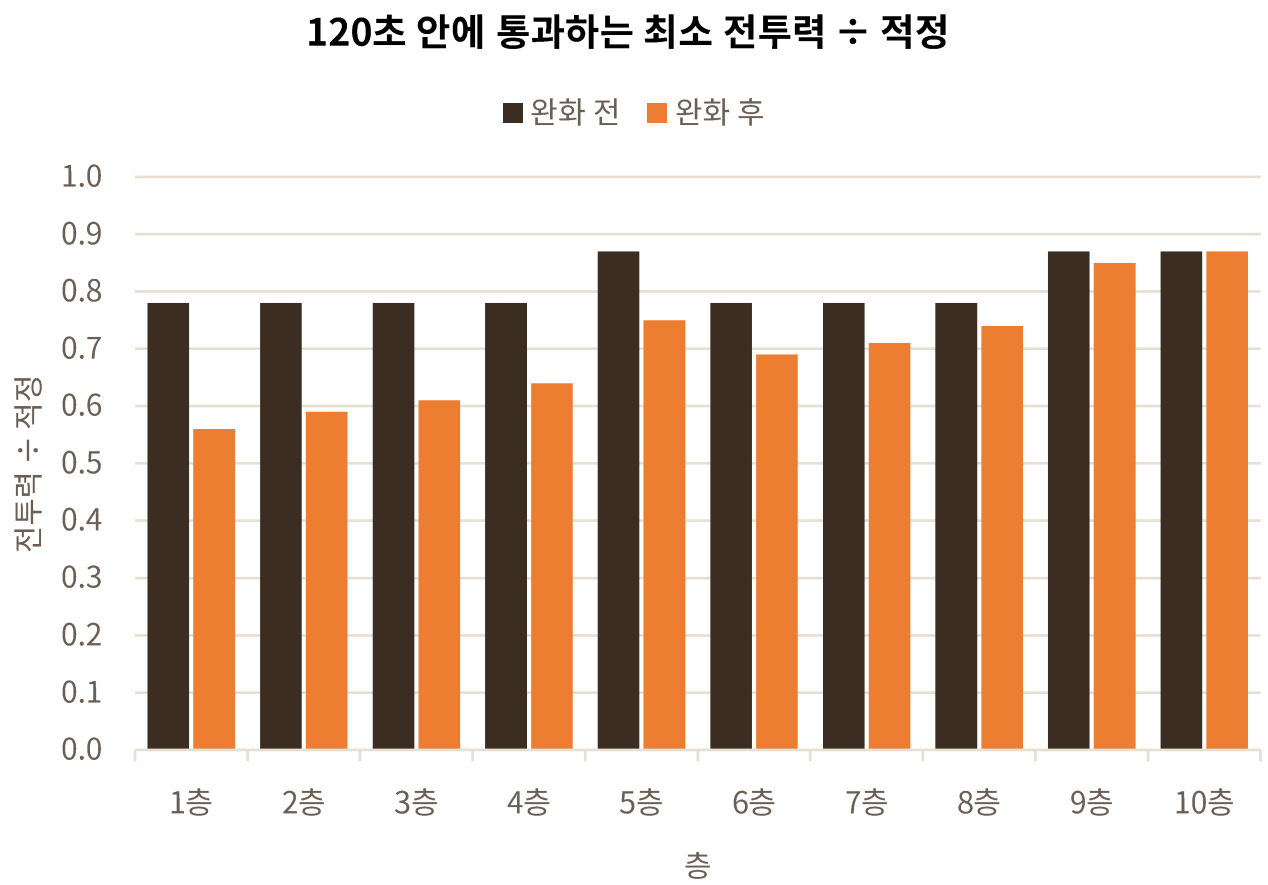
난이도 구조 - 적정 곡선



곡선 규칙

- 허들 층 적정 = 그 훈장 끝 전투력 × 증강 배율
- 허들 사이는 기하 보간 (층마다 고르게 커짐)
- 1층 300 → 30층 8.3만 → 50층 145만 → 100층 1.2억
- 31층부터 증강 배율 (칸당 +8%, 2~5칸)
- 92층 뒤 층당 ×1.03, 100층 최종 보스 ×1.4

난이도 구조 - 초반 계단 벽 완화



완화 규칙

- 문제: 첫 판(적정의 0.6~0.75배)에서 일반 벽은 뚫리는데 계단 벽만 거의 안 깎임
- 계단 벽 감산 지수 0.5 → 1.5
- 계단 벽 체력 ×0.4 → ×1.0
- 둘 다 1층 → 10층 사이 고르게 (2층 계단 벽 1.06만 → 0.49만)
- 1~4층 통과선 0.78 → 0.56~0.64배
- 계단 방이 바로 옆이어도 계단 벽 몫은 경로 합의 절반 (예전엔 합 전체 → 두 배로 튐)
- 10층부터 그대로 → 허들 구조 유지

허들 시스템 - 훈장 허들 구조

1단계 막힘

- 다음 훈장 조건 층 바로 앞 층이 허들
- 지금 훈장 트리를 다 찍어야 겨우 넘음 (전투력 ≈ 적정)
- 덜 키웠으면 여기서 판 종료

→

2단계 승급

- 조건 층 도달
- 연구자료 (조건 층 보상 × 3.6)
- 조각 레벨 합 · 스킬 트리 전부
- 11훈장부터 도감 수

→

3단계 돌파

- 새 훈장 트리로 전투력 상승
- 허들 다음 층 적정이 0.8~1.0배로 내려감
- 몇 층을 시원하게 뚫고 다음 허들까지

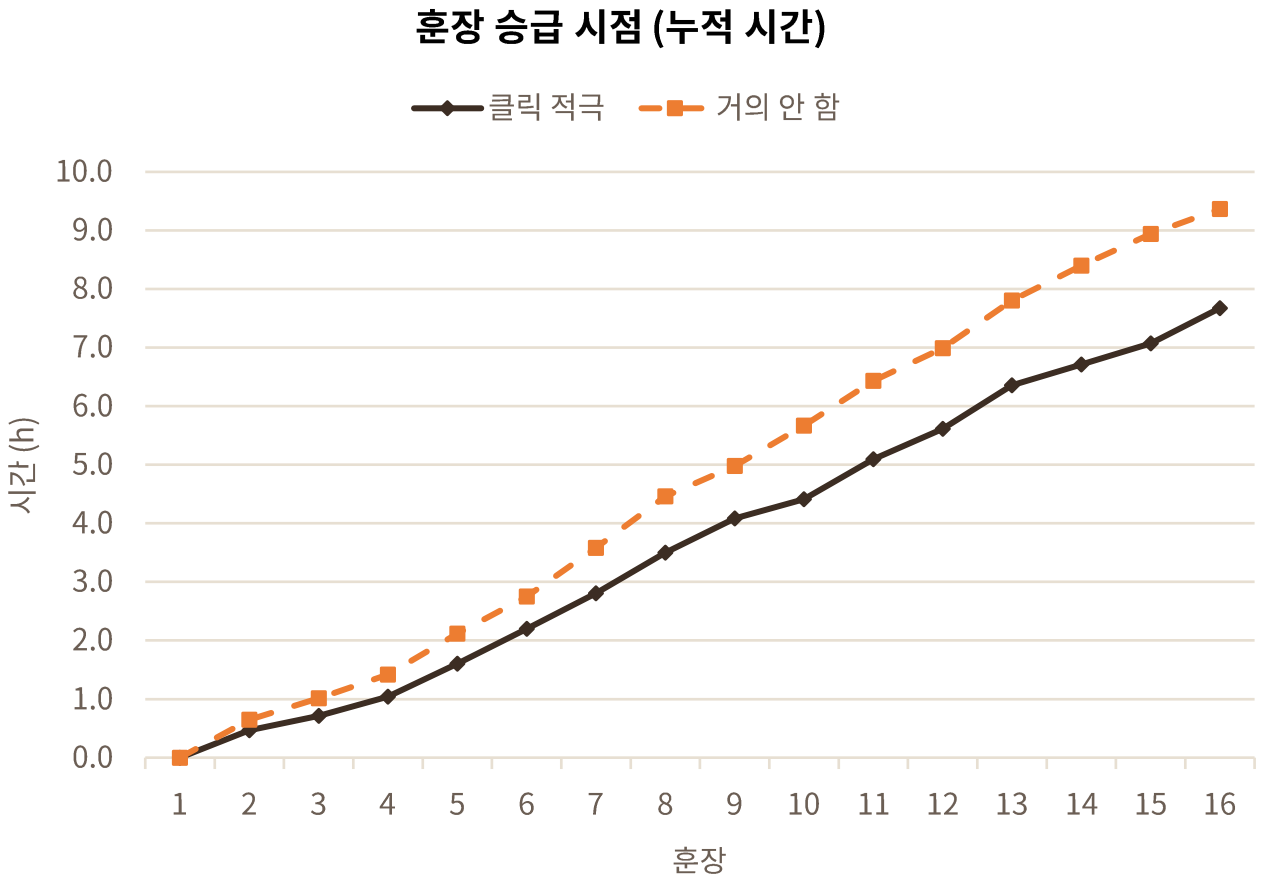
보스 층(5층마다)은 적정 ×1.15 의 가벼운 허들 — 막힘은 대부분 훈장 허들 층에서 생기게 설계
훈장 조건 층 · 허들 · 조각 조건은 Tools/tier_gates.py 한 곳에서 관리

허들 시스템 - 훈장 승급 조건 · 시점

훈장	이름	조건 층	허들 층	조각 합	승급 연구자료	승급 (클릭)	승급 (미클릭)
2	치즈 도둑	6층	5층	12	98	0.5h	0.6h
3	하수구 정찰병	10층	9층	14	220	0.7h	1.0h
4	탈출 설계자	14층	13층	30	350	1.0h	1.4h
5	연구소 브로커	19층	18층	45	720	1.6h	2.1h
6	반란 지휘관	24층	23층	65	1,700	2.2h	2.8h
7	쥐들의 왕	29층	28층	80	4,070	2.8h	3.6h
8	전설의 탈옥왕	35층	34층	110	1.8만	3.5h	4.5h
9	지하 제국 총독	41층	40층	145	2.7만	4.1h	5.0h
10	초월 실험체	47층	46층	160	4.5만	4.4h	5.7h
11	연구소 점령자	53층	52층	205	16만	5.1h	6.4h
12	도시의 그림자	59층	58층	255	38만	5.6h	7.0h
13	쥐 공화국 의장	65층	64층	285	108만	6.4h	7.8h
14	행성 탈출자	71층	70층	335	161만	6.7h	8.4h
15	은하 방랑자	78층	77층	380	242만	7.1h	8.9h
16	찍찍!! 신화	85층	84층	410	403만	7.7h	9.4h

승급 시점 = 시뮬레이션(balance_sim) 기준 누적 플레이 시간 · 16훈장 트리 전부는 92층 허들 · 11훈장부터 도감 수 조건 추가

허들 시스템 - 승급 간격



분석

- 승급 간격 클릭 0.24~0.74h · 미클릭 0.37~0.88h
- 평균 간격 클릭 0.51h · 미클릭 0.62h
- 긴 간격: 8훈장 · 13훈장 (비용이 앞 훈장보다 크게 뜀)
- 짧은 간격: 3훈장 · 10훈장
- 16훈장: 클릭 7.7h · 미클릭 9.4h

허들 시스템 - 시작 층 규칙

1. 시작 층 상한	최고 클리어 층 − 3 (모든 층 같은 규칙, 2026-10-21 완화 — 예전엔 17층 클리어해도 10층부터)
2. 허들 아래로 안 감	넘은 훈장 허들 다음 층보다 아래로는 내려가지 않음 → 넘은 허들을 다시 안 넘어도 됨
3. 스테이지 스킵 노드	공용 스킬 노드로 상한까지 시작 층을 올림 (훈장별 누적 7 · 11 · 15 … 99층)
4. 판 길이	판 하나 7~25분 (평균 14분), 시작 층과 최고 클리어 차이 3층 이하
5. 남은 위험	판 첫 층에서 쥐가 적은 채로 높은 층을 만나는 손해 → 실제 플레이로 확인 필요

분석 - 시뮬레이션 결과

8.0h

클릭 적극 100층 (목표 10h)

9.8h

거의 안 함 100층 (목표 15h)

35판

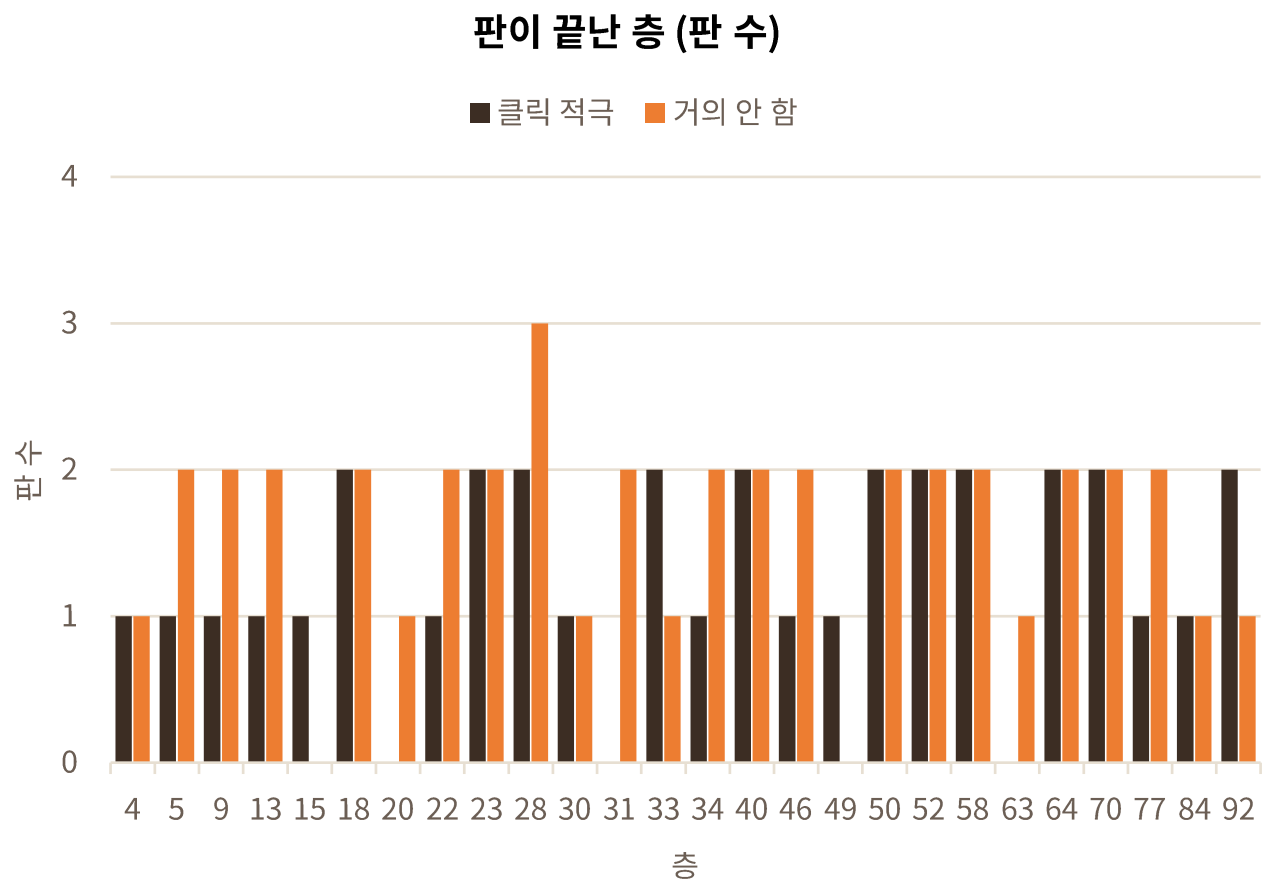
클릭 판 수 (미클릭 43판)

74%

판이 훈장 허들 층에서 끝난 비율

구간 (첫 클리어)	목표 (누적)	클릭 적극	거의 안 함
16층	2h	1.0h	1.4h
30층	4h	2.6h	3.4h
50층	6.5h	4.6h	5.9h
70층	9h	6.7h	8.4h
100층	클릭 10h · 미클릭 15h	8.0h	9.8h

분석 - 막힘 분석



분석

- 판이 끝난 층의 약 3/4 이 훈장 허들 층 (클릭 25/34 · 미클릭 31/42)
- 허들 하나당 1~3판 막힘 → 설계 의도대로
- 허들 밖: 4층(첫 판) · 22 · 33층(허들 바로 앞) · 30 · 50층(보스)
- 보스 층은 거의 안 막힘 = 가벼운 허들

분석 - 문제점

1. 짧은 플레이 시간	클릭 8.0h · 미클릭 9.8h (목표 10h · 15h), 클릭 · 미클릭 차이가 1.2배뿐 (목표 1.5배)
2. 초반 계단 벽	첫 판 전투력이 적정의 0.6~0.75배 → 계단 벽만 안 깎임 (1~9층 완화 · 바로 옆 계단 방 쏠림 수정, Play 확인 필요)
3. 허들 앞 층 막힘	22 · 33층처럼 허들 바로 앞 보통 층에서 판이 끝남 — 허들 직전 추세가 가파름
4. 가정값 미측정	31층~ 전투력 · 미클릭 배율(1.35) · 층당 출생은 추정값 → 대표 층 측정 필요
5. 9훈장 자동 승급	자동 승급이 쥐 수를 줄여 오히려 약해짐 (측정 때 끔) — 설계 결정 필요

개선 - 단계별 적용

1단계 측정

- 초반 1~10층 실제 판 (계단 벽 완화 확인)
- 대표 층 5곳 측정 (31~100층)
- 훈장별 전투력 · 시간 모델 보정

→

2단계 조정

- 허들 앞 층 추세를 완만하게
- 시간을 늘릴 땐 승급 비용(RANK_K) 또는 시작 층 −4
- 허들 하나당 막힘 판 수 맞추기

→

3단계 검증

- balance_sim · 엑셀 시뮬레이터로 목표 시간 확인
- 플레이 테스트로 허들 체감 확인
- 웹 빌드 · itch.io 업데이트

생성 순서: gen_stage_table → gen_economy → gen_skill_tree → … → xlsx2json → balance_sim
초반 계단 벽 수치는 StageManager 인스펙터(earlyStairsHp · earlyGateStairs · earlyEndFloor)에서 조정

개선 - 결정 필요 사항

1. 목표 플레이 시간	지금 클릭 8.0h · 미클릭 9.8h. 10h · 15h 로 늘릴지, 지금 길이를 새 목표로 삼을지
2. 클릭 · 미클릭 차이	클릭 보상(총공격 · 필살기)을 키울지, 미클릭을 더 느리게 둘지
3. 초반 계단 벽 완화 폭	1층 체력 ×0.4 · 지수 0.5 → 10층 원래대로 (바로 옆 계단 방도 절반). 플레이 뒤 확정
4. 허들 세기	허들 배율 1.3 (넘은 뒤 적정이 내려가는 폭), 허들 하나당 막힘 판 수 목표 (지금 1~3판)
5. 9훈장 자동 승급	남길 마릿수를 늘릴지, 꽉 찼을 때만 자동 승급할지